Università degli Studi "La Sapienza"

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I

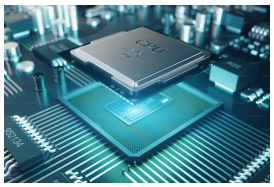
Relazione 1

Misure su cavi coassiali, microstrisce e guide d'onda

CFU: 6

Gruppo 18:

Renato Bearzotti
Nicolò Falasca
Ionut Vlase



Sapienza Università di Roma

Professori:
Andrea Mostacci
Stefano Pisa
Pasquale Tommasino

Anno Accademico 2026-2027



Indice

1 Punto 1: calibrazione **1**
1.1 Che cosa dobbiamo misurare 1
1.2 Che cosa ci aspettiamo 1
1.3 Che cosa abbiamo misurato 2
1.3.1 Strumento e calibrazione 2
1.3.2 Carico adattato 2
1.3.3 Corto 3
1.3.4 Thru 4
1.3.5 Errori residui e incertezze per i punti successivi 4

2 Punto 2: attenuazione col marker **5**
2.1 Che cosa dobbiamo misurare 5
2.2 Che cosa ci aspettiamo 5
2.3 Che cosa abbiamo misurato 6

3 Punto 3: fit in funzione di $\sqrt{f}$ **7**
3.1 Che cosa dobbiamo misurare 7
3.2 Che cosa ci aspettiamo 7
3.3 Che cosa abbiamo misurato 8
3.3.1 Regressione 8
3.3.2 Costante α' e attenuazione a 750 MHz 9
3.3.3 Confronto con il marker 9

4 Misura della fase di S_{21} tramite delay elettrico **10**

5 Misura della fase di S_{21} tramite "phase slope" **11**

6 Misura di riflessione del cavo **12**

7 **13**



Capitolo 1

Punto 1: calibrazione del VNA e sua verifica

1.1 Che cosa dobbiamo misurare

La practice chiede di calibrare l'analizzatore di reti vettoriale (VNA, versione USB) con una calibrazione *Full 2-Port* nella banda da 300 kHz a 1.5 GHz e di acquisire, salvare e graficare i risultati della calibrazione, cioè tre verifiche:

- il modulo in dB di S_{11} del carico adattato da 50 Ω, su carta rettangolare (formato Log Mag);
- S_{11} del corto circuito sulla carta di Smith;
- il modulo in dB di S_{21} con la porta 1 collegata alla porta 2 (*thru*), su carta rettangolare.

1.2 Che cosa ci aspettiamo

Il VNA non misura direttamente i parametri S del dispositivo: fra i ricevitori e il dispositivo ci sono accoppiatori, cavi e connettori, i cui errori sistematici sono descritti dal modello a 12 termini (direttività, adattamento di sorgente e di carico, tracking in riflessione e in trasmissione, isolamento, per ciascuna delle due direzioni). La calibrazione misura degli standard noti, ricava i termini d'errore e da quel momento li toglie da ogni misura; il piano di riferimento diventa l'estremità dei due cavi di misura. Se la calibrazione funziona, misurando oggetti di cui conosciamo la risposta dobbiamo ritrovare la risposta ideale:

- **carico adattato**: $S_{11} = 0$, cioè $|S_{11}|_{dB} \to -\infty$; in pratica un valore molto basso;
- **corto**: $S_{11} = -1$, cioè $|S_{11}| = 0$ dB e un punto sul bordo della carta di Smith. Se il corto non è esattamente sul piano di riferimento ma dietro un breve tratto di linea, la traccia resta sul bordo e ruota in senso orario al crescere della frequenza;
- **thru**: $S_{21} = 1$, cioè $|S_{21}| = 0$ dB. Per collegare fra loro i due cavi serve un raccordo, che non è un thru ideale di lunghezza nulla: aggiunge un piccolo ritardo.

Quello che si misura in più rispetto alla risposta ideale è l'errore residuo dopo la correzione. Al primo ordine nei termini d'errore residui (direttività D, adattamento di sorgente M_S e

di carico M_L, tracking in riflessione F_R e in trasmissione F_T, isolamento C)

$$\Delta_{11} = S_{11,m} - S_{11} \simeq D + (F_R - 1)\, S_{11} + M_L\, S_{12}S_{21} + M_S\, S_{11}^2, \tag{1.1}$$

$$\Delta_{21} = S_{21,m} - S_{21} \simeq C + (F_T - 1)\, S_{21} + M_S\, S_{21}S_{11} + M_L\, S_{21}S_{22}. \tag{1.2}$$

Quindi il carico ($S_{11} = 0$) misura la direttività residua, il corto ($S_{11} = -1$) soprattutto il tracking in riflessione e l'adattamento di sorgente residui, il thru ($S_{21} = 1$, porte adattate) il tracking residuo in trasmissione. Le tre verifiche ci dicono quindi anche quale incertezza attribuire alle misure successive.

1.3 Che cosa abbiamo misurato

1.3.1 Strumento e calibrazione

L'analizzatore è un Keysight P9372A con interfaccia USB, comandato dal PC del banco. Le tracce sono state acquisite con la routine del corso `DataAquisition11.m`, che salva la struttura `dataStruct` con le frequenze, il parametro S complesso e il dato nel formato dello schermo. La calibrazione Full 2-Port da 300 kHz a 1.5 GHz era già attiva all'inizio del turno: lo si vedeva dalla banda indicata sullo schermo, e il file salvato dallo strumento (`300K_1500M_2PORT_10_22_26.csa`) riporta che è stata eseguita alle 13:01 del 22 ottobre con il calibratore elettronico (ECal) N4691-60006. Dallo stesso file si leggono le impostazioni, comuni a tutte le misure dei punti 1–3: 1601 punti (passo 0.9373 MHz), banda IF 2 kHz, potenza -5 dBm su entrambe le porte. Il termine di isolamento nel file è nullo (-313 dB): la calibrazione è stata fatta senza la misura di isolamento.

1.3.2 Carico adattato

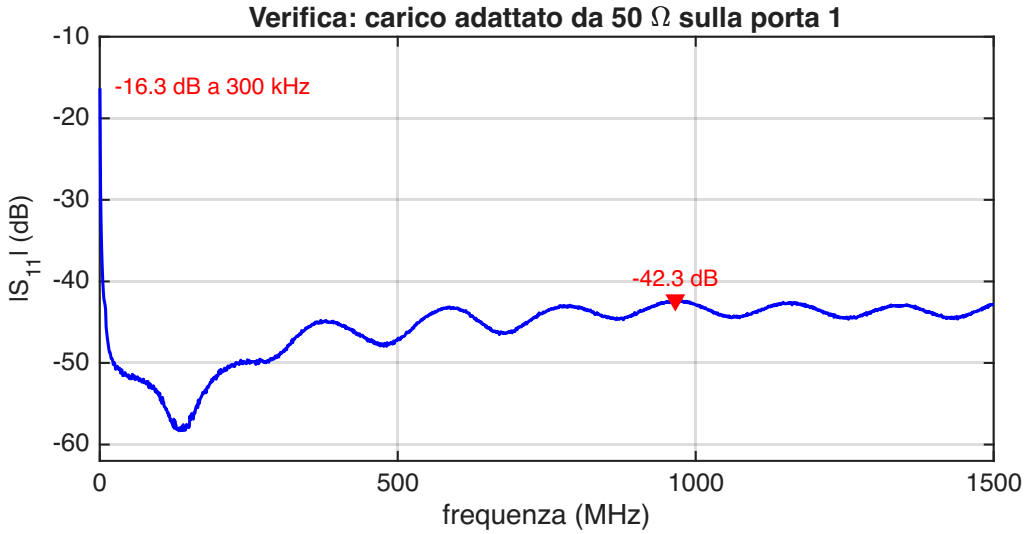


Figura 1.1: Carico adattato da 50 Ω sulla porta 1: modulo di S_{11} in dB.

Da 10 MHz in su $|S_{11}| \leq -42.3$ dB (il massimo è a 966 MHz, la mediana è -44.4 dB), cioè un coefficiente di riflessione residuo $|\Gamma| \leq 0.0077$ (fig. 1.1). Questo valore comprende sia la riflessione del carico stesso sia l'errore residuo dello strumento: la calibrazione funziona. Fa eccezione l'estremo basso della banda: il primo punto (300 kHz) vale -16.3 dB e la

traccia scende sotto −40 dB solo da 5.9 MHz in su. Nel file di calibrazione la direttività *non corretta* dello strumento a 300 kHz è solo −7.7 dB, contro valori fra −31 e −44 dB nel resto della banda: lì la correzione è molto sensibile a qualunque piccola variazione avvenuta dopo la calibrazione (cavi mossi, ripetibilità dei connettori). I primissimi punti della banda vanno quindi presi con cautela anche nelle misure successive.

1.3.3 Corto

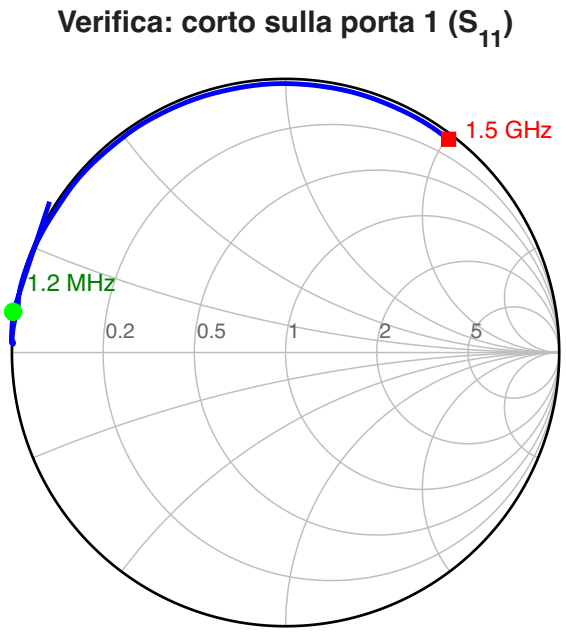


Figura 1.2: Corto circuito sulla porta 1: S_{11} sulla carta di Smith, dal marker verde (1.2 MHz) a quello rosso (1.5 GHz).

La traccia sta sul bordo della carta di Smith (fig. 1.2): da 10 MHz in su $|S_{11}|$ è compreso fra −0.17 e +0.02 dB, come deve essere per un carico puramente reattivo. La fase non resta a 180° ma ruota in senso orario, linearmente con la frequenza, fino a 52.6° a 1.5 GHz: la regressione lineare della fase dà una pendenza di $-8.437 \cdot 10^{-8}$ gradi/Hz e un'intercetta di 179.1°, quasi 180° a frequenza nulla. Come per il carico, fanno eccezione i primissimi punti: a 300 kHz la fase vale 147° e $|S_{11}| = +0.20$ dB, valore impossibile per un corto passivo, e a 1.2 MHz (marker verde) la fase vale 171.5° invece di 179°; da 10 MHz in su i punti stanno sulla retta entro 1°. È il comportamento di un corto posto dietro un breve tratto di linea,

$$S_{11} = -\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\, 2\tau_c}, \qquad \tau_c = \frac{8.437 \cdot 10^{-8}\ \text{gradi/Hz}}{2 \cdot 360^\circ} = 117\ \text{ps} \quad (3.5\ \text{cm in aria}), \tag{1.3}$$

quindi il corto usato non si trova esattamente sul piano di riferimento della calibrazione. La piccola perdita che compare verso 1.5 GHz (fino a −0.17 dB) comprende quella di questo tratto, percorso in andata e ritorno, e l'errore residuo dello strumento in riflessione.

1.3.4 Thru

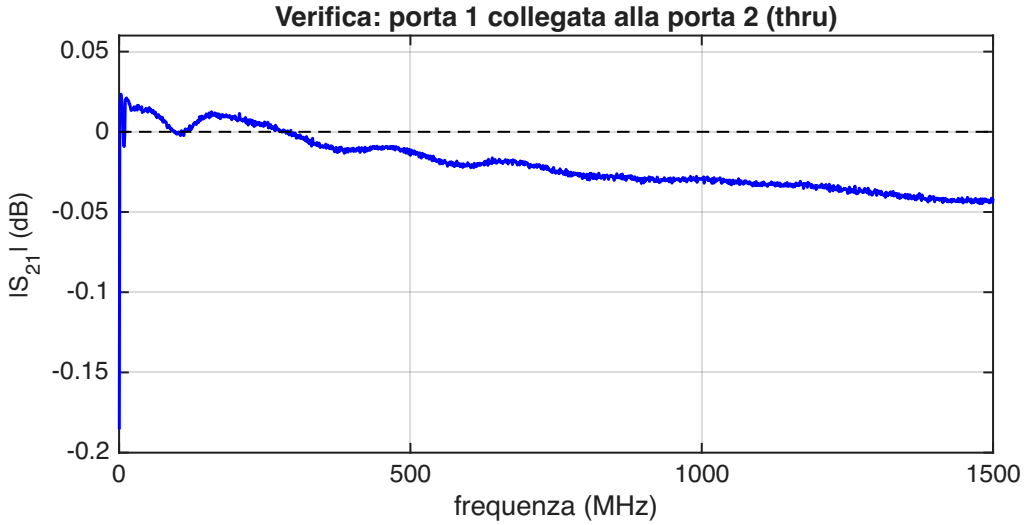


Figura 1.3: Porta 1 collegata alla porta 2 con un raccordo (thru): modulo di S_{21} in dB.

Con le due porte collegate da un raccordo, da 1 MHz in su $|S_{21}|$ resta fra -0.045 e $+0.023$ dB (media -0.020 dB, deviazione standard 0.017 dB); solo il primo punto (300 kHz) vale -0.185 dB (fig. 1.3). La fase di S_{21} scende linearmente con la frequenza, con pendenza di $-3.064 \cdot 10^{-8}$ gradi/Hz: corrisponde a un ritardo di 85 ps (2.5 cm in aria), quello del raccordo. Lo scostamento da 0 dB cresce lentamente con la frequenza e comprende anche la piccola perdita del raccordo: come stima dell'errore residuo dello strumento in trasmissione è quindi per eccesso.

1.3.5 Errori residui e incertezze per i punti successivi

Tabella 1.1: Risultati della verifica della calibrazione (da 10 MHz in su per il carico e il corto, da 1 MHz in su per il thru).

verifica	atteso	misurato	errore residuo
carico 50 Ω	$\lvert S_{11}\rvert \to -\infty$	$\lvert S_{11}\rvert \leq -42.3$ dB	$\lvert\Gamma\rvert \leq 0.0077$
corto	$\lvert S_{11}\rvert = 0$ dB	da -0.17 a $+0.02$ dB	sul bordo della carta
thru	$\lvert S_{21}\rvert = 0$ dB	da -0.045 a $+0.023$ dB	± 0.045 dB

Le tre verifiche danno il risultato atteso in tutta la banda, con l'avvertenza sui primi punti sotto qualche MHz (tab. 1.1). Non avendo altre informazioni sull'accuratezza dello strumento, usiamo questi errori residui come limiti di distribuzioni rettangolari: per i moduli misurati in trasmissione $u = 0.045/\sqrt{3} = 0.026$ dB (punto 2); per i coefficienti di riflessione $u = 0.0077/\sqrt{3} = 0.0044$ sulla parte reale e su quella immaginaria. Tutte le incertezze di questi tre punti sono incertezze tipo ($k = 1$); nei risultati dei punti 2 e 3 sono arrotondate per eccesso a due cifre significative.



Capitolo 2

Punto 2: attenuazione del cavo coassiale con il marker

2.1 Che cosa dobbiamo misurare

Sul banco c'è un cavo coassiale di lunghezza fisica $L = 10\,\mathrm{m}$ (dato della practice). Lo si collega fra le due porte del VNA, si misura $S_{21}(f)$ in formato Log Mag su carta rettangolare e si legge con un marker l'attenuazione del cavo a $f = 750\,\mathrm{MHz}$.

2.2 Che cosa ci aspettiamo

Il cavo è da $50\,\Omega$ ed è chiuso su porte da $50\,\Omega$: non ci sono riflessioni apprezzabili e S_{21} è il solo termine di propagazione,

$$S_{21}(\omega) = \mathrm{e}^{-\gamma L} = \mathrm{e}^{-\alpha L}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta L}, \qquad A = -|S_{21}|_{dB} = 8.686\,\alpha L, \tag{2.1}$$

dove $8.686 = 20\log_{10}\mathrm{e}$ converte i neper in decibel. Nei cavi dominano le perdite nei conduttori, che per effetto pelle crescono con la radice della frequenza: $\alpha = \alpha'\sqrt{\omega}$. Ci aspettiamo quindi:

- una curva che parte da $0\,\mathrm{dB}$ a frequenza nulla con tangente verticale (la derivata di $\sqrt{f}$ diverge nell'origine) e poi scende sempre più lentamente;
- nessuna ondulazione apprezzabile, perché il cavo è adattato alle porte;
- come ordine di grandezza, l'esempio visto a lezione di un tipico cavo RG58, $\alpha \simeq 0.04\,\mathrm{m}^{-1}$ a $1\,\mathrm{GHz}$ (circa $0.35\,\mathrm{dB/m}$): scalando come $\sqrt{f}$, $10\,\mathrm{m}$ a $750\,\mathrm{MHz}$ darebbero circa $3\,\mathrm{dB}$. Il nostro cavo non è necessariamente un RG58: il numero serve solo a sapere che cosa aspettarsi.

2.3 Che cosa abbiamo misurato

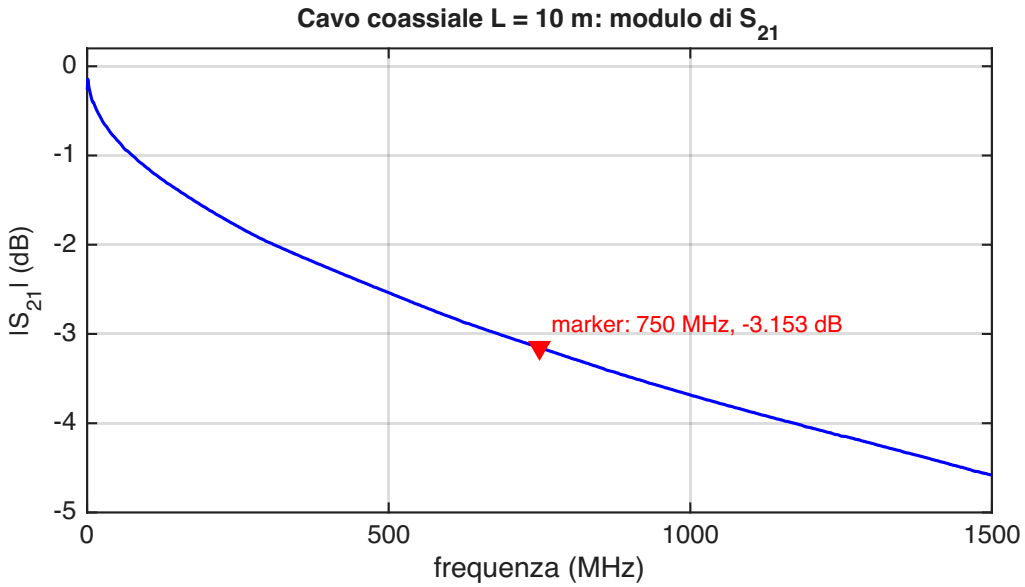


Figura 2.1: Cavo coassiale da 10 m fra le due porte: modulo di S_{21} in dB, con il marker a 750 MHz.

La traccia (fig. 2.1) ha l'andamento atteso: scende rapidamente alle frequenze più basse e poi sempre più lentamente, fino a -4.58 dB a 1.5 GHz, senza ondulazioni visibili (le irregolarità da un punto all'altro sono di qualche millesimo di dB). Fa eccezione il primo punto, a 300 kHz: vale -0.26 dB, mentre scalando come $\sqrt{f}$ il valore a 750 MHz ci si aspettano circa -0.06 dB. È la frequenza in cui, nel punto 1, la correzione è meno accurata (thru a -0.185 dB, carico a -16.3 dB); già al secondo punto, a 1.2 MHz, la traccia vale -0.15 dB contro i -0.13 dB attesi. Il passo della scansione è 0.9373 MHz; il marker a 750 MHz, che interpola fra i punti a 749.21 e 750.15 MHz, dà

$$|S_{21}|(750\ \text{MHz}) = -3.1527\ \text{dB}. \tag{2.2}$$

Incertezza. Consideriamo tre contributi:

- l'errore residuo della calibrazione in trasmissione, ± 0.045 dB dalla verifica col thru del punto 1, con distribuzione rettangolare: $0.045/\sqrt{3} = 0.026$ dB;
- il rumore della traccia attorno a 750 MHz, stimato come scarto quadratico dei punti dalla loro media mobile su 9 punti: 0.001 dB;
- la lettura in frequenza: leggere il punto a 750.15 MHz invece del valore interpolato cambia il risultato di meno di 0.001 dB.

Domina il primo contributo, e $u = \sqrt{0.026^2 + 0.001^2} = 0.026$ dB:

$$\boxed{A(750\ \text{MHz}) = (3.153 \pm 0.026)\ \text{dB}} \tag{2.3}$$

pari a 0.315 dB/m, dello stesso ordine di grandezza atteso (circa 3 dB).



Capitolo 3

Punto 3: modulo di S_{21} in funzione di $\sqrt{f}$

3.1 Che cosa dobbiamo misurare

La practice dà il modello teorico del cavo,

$$S_{21}(\omega) = \mathrm{e}^{-\gamma L} = \mathrm{e}^{-\alpha L - \mathrm{j}\beta L} = \mathrm{e}^{-\alpha'\sqrt{\omega}\,L - \mathrm{j}\omega\tau}, \qquad |S_{21}|_{dB} = -8.686\,\alpha'\sqrt{2\pi}\,L\,\sqrt{f}, \tag{3.1}$$

e chiede, sulla traccia del punto 2, di:

1. eseguire la regressione lineare (routine `LinearFit`) con $\sqrt{f}$ in ascissa;
2. graficare i dati misurati insieme al modello;
3. ricavare dalla pendenza la costante α' con la sua incertezza;
4. usare α' per calcolare l'attenuazione a 750 MHz con la sua incertezza;
5. confrontarla con il valore del punto 2.

3.2 Che cosa ci aspettiamo

In funzione di $x = \sqrt{f}$ la (3.1) è una retta per l'origine, $y = p\,x$, con pendenza $p = -8.686\,\alpha'\sqrt{2\pi}\,L$: graficare in funzione di $\sqrt{f}$ linearizza la curva del punto 2. Dalla pendenza

$$\alpha' = \frac{-p}{8.686\sqrt{2\pi}\,L}, \qquad A(f) = 8.686\,\alpha'\sqrt{2\pi f}\,L = -p\sqrt{f}. \tag{3.2}$$

La lunghezza $L = 10\,\mathrm{m}$ è un dato della practice e la trattiamo come esatta: le incertezze di α' e di A vengono solo da quella della pendenza. La routine `LinearFit` stima l'incertezza dei punti dai residui, con $N-2$ gradi di libertà,

$$u^2(y) = \frac{1}{N-2}\sum_{j=1}^{N}\big[y_j - (p\,x_j + q)\big]^2, \qquad u(p) = u(y)\sqrt{\frac{N}{\Delta}}, \qquad u(q) = u(y)\sqrt{\frac{\sum x_j^2}{\Delta}}, \tag{3.3}$$

con $\Delta = N\sum x_j^2 - \big(\sum x_j\big)^2$.

Se il modello descrive completamente il cavo ci aspettiamo un'intercetta q compatibile con zero, residui senza una forma (solo rumore) e un'attenuazione a 750 MHz compatibile

con quella del marker. Il modello tiene però solo le perdite nei conduttori: per una linea a basse perdite $\gamma \simeq \frac{1}{2}\left(R'/Z_0 + G'Z_0\right) + \mathrm{j}\omega\sqrt{L'C'}$, e il termine del dielettrico $G'Z_0/2$, con $G' = \omega C' \tan\delta$ proporzionale alla frequenza, è trascurato perché nei cavi è più piccolo di quello dei conduttori. Se non è del tutto trascurabile lo vedremo nei residui. Come ordine di grandezza, l'esempio dell'RG58 visto a lezione corrisponde ad $\alpha' = 0.04/\sqrt{2\pi \cdot 10^9} \simeq 5 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{m}^{-1}(\mathrm{rad/s})^{-1/2}$.

3.3 Che cosa abbiamo misurato

3.3.1 Regressione

Al banco abbiamo usato la routine `LinearFit` con $\sqrt{f}$ in ascissa, portando il numero di punti del fit da 100 (valore di default della routine) a 1600. In MATLAB abbiamo rifatto la regressione con le stesse formule su tutti i 1601 punti della traccia del punto 2 (tab. 3.1, fig. 3.1); il fit del banco dà gli stessi valori entro un decimo dell'incertezza.

Tabella 3.1: Regressione lineare $|S_{21}|_{dB} = p\sqrt{f} + q$. Per il fit del banco $u(y)$ è ricavato da $u(p)$, salvato nel workspace della routine.

	MATLAB (1601 punti)	banco (1600 punti)
p $[10^{-4}\,\mathrm{dB}/\sqrt{\mathrm{Hz}}]$	-1.18847 ± 0.00086	-1.18841 ± 0.00086
q [dB]	0.0768 ± 0.0024	0.0767 ± 0.0024
$u(y)$ [dB]	0.0313	0.0313
r	-0.99958	-0.99958

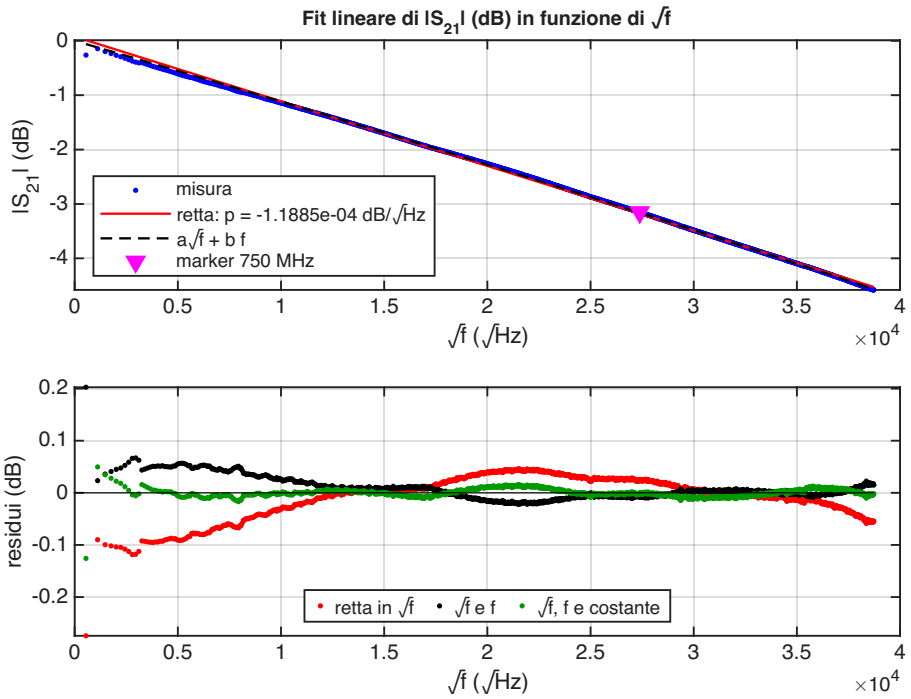


Figura 3.1: In alto: $|S_{21}|$ in funzione di $\sqrt{f}$ (punti blu) con la retta di regressione (rosso), il modello $a\sqrt{f} + bf$ (nero) e il marker del punto 2. In basso: residui della retta e dei due modelli con il termine del dielettrico.

3.3.2 Costante α' e attenuazione a 750 MHz

Dalla pendenza, con $L = 10\,\text{m}$ e $20\log_{10} e = 8.6859$:

$$\alpha' = \frac{1.18847 \cdot 10^{-4}}{8.6859 \cdot \sqrt{2\pi} \cdot 10} = (5.4586 \pm 0.0040) \cdot 10^{-7}\ \text{m}^{-1}(\text{rad/s})^{-1/2}, \tag{3.4}$$

con incertezza relativa dello 0.07 %; il valore è dello stesso ordine di grandezza di quello dell'esempio visto a lezione ($5 \cdot 10^{-7}$). L'attenuazione a 750 MHz prevista con α':

$$A_{fit}(750\ \text{MHz}) = -p\sqrt{f} = 1.18847 \cdot 10^{-4} \cdot 27\,386 = (3.2547 \pm 0.0024)\ \text{dB}, \tag{3.5}$$

con $u(A_{fit}) = \sqrt{f}\, u(p)$.

3.3.3 Confronto con il marker

A_{fit} supera il valore del marker, (3.153±0.026) dB, di 0.102 dB, cioè di 3.9 volte l'incertezza combinata $\sqrt{0.0024^2 + 0.026^2} = 0.026\,\text{dB}$: **i due valori non sono compatibili**. La causa è il modello, non la misura:

- i residui della retta (fig. 3.1, in basso) non sono rumore ma un arco sistematico, da −0.12 a +0.05 dB (escluso il primo punto, a 300 kHz), molto più grande del rumore della traccia (0.001 dB);
- l'intercetta $q = 0.077\,\text{dB}$ è diversa da zero di più di 30 volte la sua incertezza, mentre il modello prevede una retta per l'origine: un cavo passivo non può avere $|S_{21}| > 0\,\text{dB}$, e il fit compensa con l'intercetta una curvatura che il modello non contiene.

La retta completa, con l'intercetta, dà invece a 750 MHz un'attenuazione di 3.178 dB, a 0.025 dB dal marker, cioè entro la sua incertezza: le misure dei punti 2 e 3 sono coerenti, è il modello per l'origine con la sola α' a non bastare. Aggiungendo il termine del dielettrico, proporzionale a f, lo scarto quadratico medio dei residui scende da 0.0313 a 0.0155 dB e l'attenuazione a 750 MHz diventa 3.161 dB; con anche un piccolo termine costante (connettori, residuo della calibrazione), $A = a\sqrt{f} + bf + c$, scende a 0.0076 dB e $A(750\ \text{MHz}) = 3.1525\,\text{dB}$, in accordo con il marker. A 750 MHz questo modello ripartisce l'attenuazione in 2.81 dB dovuti ai conduttori, 0.26 dB al dielettrico e 0.08 dB costanti.

In conclusione: il modello della practice segue bene l'andamento della misura ($r = -0.99958$), ma, attribuendo tutta la perdita alla legge in $\sqrt{f}$, a 750 MHz sovrastima l'attenuazione di 0.10 dB, cioè di circa il 3 %. Il valore misurato dell'attenuazione è quello del marker, $(3.153 \pm 0.026)\,\text{dB}$; $\alpha' = (5.4586 \pm 0.0040) \cdot 10^{-7}\,\text{m}^{-1}(\text{rad/s})^{-1/2}$ è il parametro della legge in $\sqrt{f}$ che meglio approssima la misura su tutta la banda, e la sua incertezza (solo statistica) non comprende l'errore del modello.

Capitolo 4

Misura della fase di S_{21} tramite delay elettrico

Capitolo 5

Misura della fase di S_{21} tramite "phase slope"



Capitolo 6

Misura di riflessione del cavo



Capitolo 7